

Dérivabilité et étude de fonctions

1 Dérivabilité en un point et sur un intervalle

Définitions :

Soient f une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert I et $a, b \in I$ tels que $a < b$.

★ On dit que f est dérivable au point a s'il existe un réel l tel que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l$.

l s'appelle le nombre dérivé de f au point a et sera noté $f'(a)$. On écrit : $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$.

★ On dit que f est dérivable à droite au point a s'il existe un réel l tel que $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l$.

l s'appelle le nombre dérivé à droite de f au point a et sera noté $f'_d(a)$. On écrit : $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'_d(a)$.

★ On dit que f est dérivable à gauche au point a s'il existe un réel l tel que $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l$.

l s'appelle le nombre dérivé à gauche de f au point a et sera noté $f'_g(a)$. On écrit : $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'_g(a)$.

★ On dit que f est dérivable sur I s'elle est dérivable en tout point de I .

★ On dit que f est dérivable sur $[a, b]$ s'elle est dérivable sur $]a, b[$, dérivable à droite de a et dérivable à gauche de b .

Proposition :

$$f \text{ est dérivable au point } a \iff \begin{cases} f \text{ est dérivable à droite de } a \\ f \text{ est dérivable à gauche de } a \\ f'_d(a) = f'_g(a) \end{cases}$$

Conséquences :

★ Si f est dérivable au point a alors (C_f) admet une tangente d'équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ au point $(a, f(a))$.

★ Si f est dérivable à droite au point a alors (C_f) admet une demi-tangente d'équation $\begin{cases} y = f'_d(a)(x - a) + f(a) \\ x \geq a \end{cases}$ au point $(a, f(a))$.

★ Si f est dérivable à gauche au point a alors (C_f) admet une demi-tangente d'équation $\begin{cases} y = f'_g(a)(x - a) + f(a) \\ x \leq a \end{cases}$ au point $(a, f(a))$.

★ Si f est dérivable au point a , la fonction g définie par $g(x) = f'(a)(x - a) + f(a)$ est une approximation affine de f au voisinage de a et on a :

$$x \simeq a \implies f(x) \simeq g(x)$$

Exemple :

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad a = 1 \implies g(x) = \frac{x + 1}{2}$$

$$1,01 \simeq 1 \implies f(1,01) \simeq g(1,01) \implies \sqrt{1,01} \simeq 1,005$$

★ Si $\lim_{x \rightarrow a^\pm} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \pm\infty$ alors (C_f) admet une demi-tangente verticale d'équation $x = a$.

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\infty \quad \begin{array}{c} \text{↗} \\ \text{↘} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{↗} \\ \text{↘} \end{array} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty \quad \begin{array}{c} \text{↗} \\ \text{↘} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{↗} \\ \text{↘} \end{array} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\infty$$

2

Les opérations sur les fonctions dérivables

Proposition :

Si f et g sont deux fonctions dérivables sur un intervalle I et $\alpha \in \mathbb{R}$ alors :

★ $f + g$ est dérivable sur I et on a : $(f + g)' = f' + g'$.

★ αf est dérivable sur I et on a : $(\alpha f)' = \alpha f'$.

★ Si de plus $g \neq 0$ sur I alors $\frac{1}{g}$ est dérivable sur I et on a : $\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$.

★ Si de plus $g \neq 0$ sur I alors $\frac{f}{g}$ est dérivable sur I et on a : $\left(\frac{f}{g}\right)' = -\frac{f'g - g'f}{g^2}$.

Proposition :

Soient f et g deux fonctions dérivables sur I et J respectivement telles que $f(I) \subset J$, alors $f \circ g$ est dérivable et on a : $(f \circ g)' = g' \times (f' \circ g)$.

Proposition :

Soit f une fonction bijective et dérivable sur I telle que $f(I) = J$ alors sa réciproque f^{-1} est dérivable sur J et on a :

$$(\forall x \in J) : (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Conséquences :

★ La fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ et on a :

$$(\forall x \in]0, +\infty[) : (\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n \sqrt[n]{x^{n-1}}}$$

★ Si $f > 0$ et dérivable sur I alors $\sqrt[n]{f}$ est dérivable sur I avec $n \in \mathbb{N}^*$ et on a :

$$\left(\sqrt[n]{f}\right)' = \frac{f'}{n \sqrt[n]{f^{n-1}}}$$

★ arctan est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ et on :

$$(\forall x \in \mathbb{R}) : \arctan'(x) = \frac{1}{1 + \tan^2(\arctan(x))} = \frac{1}{1 + x^2}$$

★ Si f est dérivable sur I alors $\arctan \circ f$ est dérivable sur I et on a : $(\arctan \circ f)' = \frac{f'}{1 + f^2}$

★ Si $f > 0$ et dérivable sur I alors f^r est dérivable sur I avec $r \in \mathbb{Q}^*$ et on a : $(f^r)' = r f' f^{r-1}$

3 Théorème d'accroissements finies (TAF) - théorème de Rolle

Théorème :

Soient a et b deux réels tels que $a < b$ et f une fonction définie sur $[a, b]$. On a :

$$\begin{cases} f \text{ est continue sur } [a, b] \\ f \text{ est dérivable sur }]a, b[\end{cases} \xRightarrow{TAF} (\exists c \in]a, b[) : f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$$

Théorème :

Soient a et b deux réels tels que $a < b$ et f une fonction définie sur $[a, b]$. On a :

$$\begin{cases} f \text{ est continue sur } [a, b] \\ f \text{ est dérivable sur }]a, b[\\ f(a) = f(b) \end{cases} \xRightarrow{Rolle} (\exists c \in]a, b[) : f'(c) = 0$$

4 Les primitives d'une fonction

Définition :

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

On appelle fonction primitive de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que $(\forall x \in I) : F'(x) = f(x)$.

Proposition :

Soient f une fonction définie sur un intervalle I et F une primitive de f sur I .

Les fonctions primitives de f sur I sont les fonctions définies sur I par $x \mapsto F(x) + C$ où C est une constante réelle.

Proposition :

Soient f une fonction définie sur un intervalle I , $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$.

Si f admet une fonction primitive sur I alors il existe une unique primitive G de f sur I telle que $G(x_0) = y_0$.

Proposition :

Soient f et g deux fonctions définies sur un intervalle I et $k \in \mathbb{R}$.

Si F et G sont deux fonctions primitives de f et g respectivement sur I , alors $F + kG$ est une primitive de $f + kg$ sur I .

Tableau des primitives des fonctions usuelles

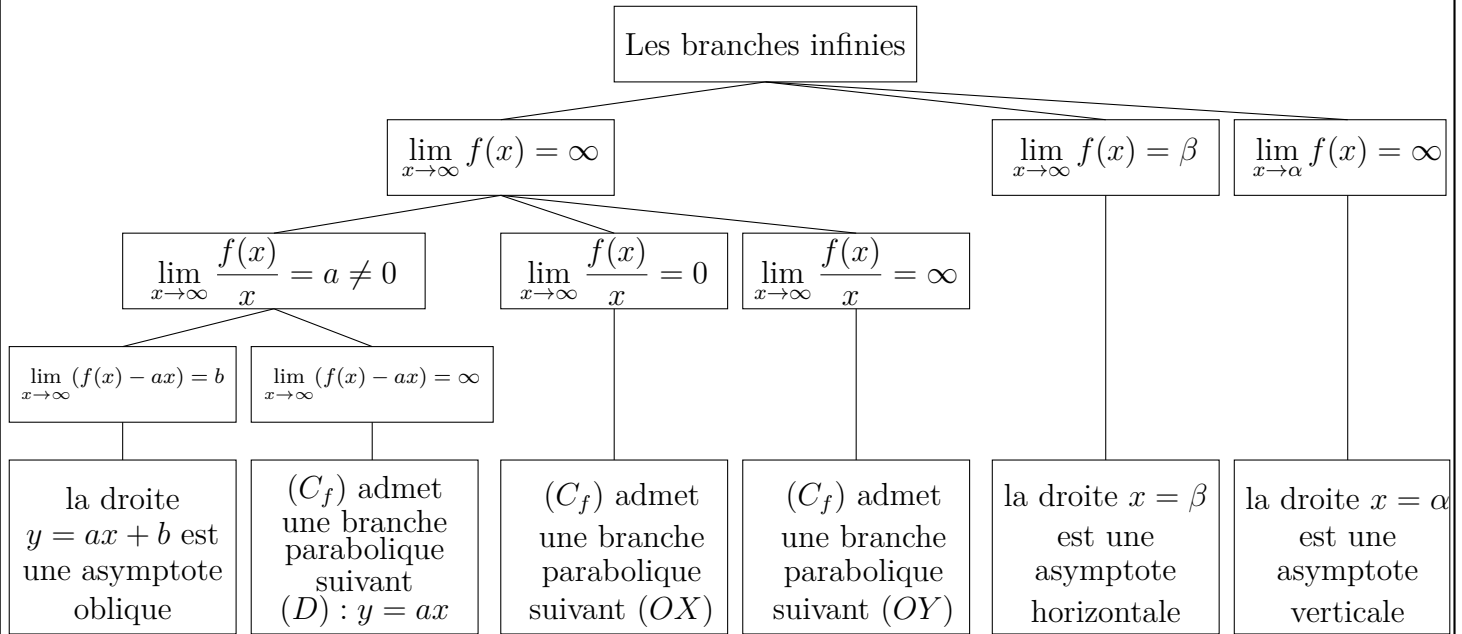
la fonction f	les primitives de f	intervalle
$x \mapsto k, k \in \mathbb{R}$	$x \mapsto kx + c, c \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto x^n, n \in \mathbb{N}^*$	$x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, c \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{1}{x^2}$	$x \mapsto -\frac{1}{x} + c, c \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}^*$
$x \mapsto \frac{1}{x^n}, n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$	$x \mapsto -\frac{1}{n-1} \cdot \frac{1}{x^{n-1}} + c, c \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}^*$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$	$x \mapsto 2\sqrt{x} + c, c \in \mathbb{R}$	$]0, +\infty[$

la fonction f	les primitives de f	intervalle
$x \mapsto x^r, r \in \mathbb{Q}^* \setminus \{-1\}$	$x \mapsto \frac{x^{r+1}}{r+1} + c, c \in \mathbb{R}$	$]0, +\infty[$
$x \mapsto \cos(x)$	$x \mapsto \sin(x) + c, c \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \sin(x)$	$x \mapsto -\cos(x) + c, c \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$	$x \mapsto \tan(x) + c, c \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$
$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$	$x \mapsto \arctan(x) + c, c \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$

Tableau des primitives et les opérations .

la fonction f définie sur I	une primitive de f sur I	conditions
$u' + v'$	$u + v$	
$u'v + v'u$	uv	
$\frac{u'v - v'u}{v^2}$	$\frac{u}{v}$	$v \neq 0$ sur I
$u'u^n, n \in \mathbb{N}^*$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$	
$\frac{u'}{u^2}$	$-\frac{1}{u}$	$u \neq 0$ sur I
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$	$u > 0$ sur I
$\frac{u'}{(\sqrt[n]{u})^{n-1}}, n \in \mathbb{N}^*$	$n\sqrt[n]{u}$	$u > 0$ sur I
$u'u^r, r \in \mathbb{Q}^* \setminus \{-1\}$	$\frac{x^{r+1}}{r+1} + c$	$u > 0$ sur I
$x \mapsto u'(ax+b), a \in \mathbb{R}^* \text{ et } a \in \mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{1}{a}u(ax+b)$	$]0, +\infty[$
$\frac{u'}{1+u^2}$	$\arctan(u)$	
$u' \sin(u)$	$-\cos(u)$	
$u' \cos(u)$	$\sin(u)$	
$\frac{u'}{\cos^2(u)}$	$\tan(u)$	$u \neq \frac{\pi}{2} + k\pi; \forall k \in \mathbb{Z}$

Les branches infinies

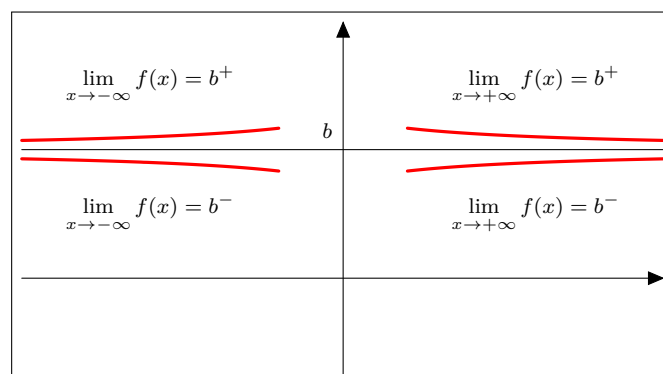
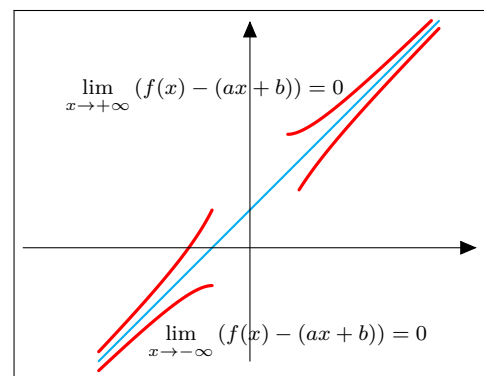
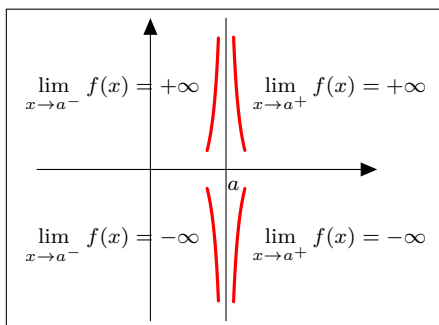


La droite d'équation $y = ax + b$ est une asymptote oblique à (C_f) au voisinage de $\pm\infty \iff \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$

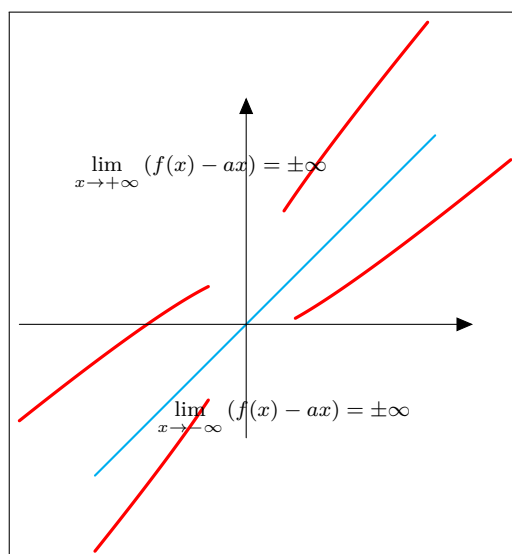
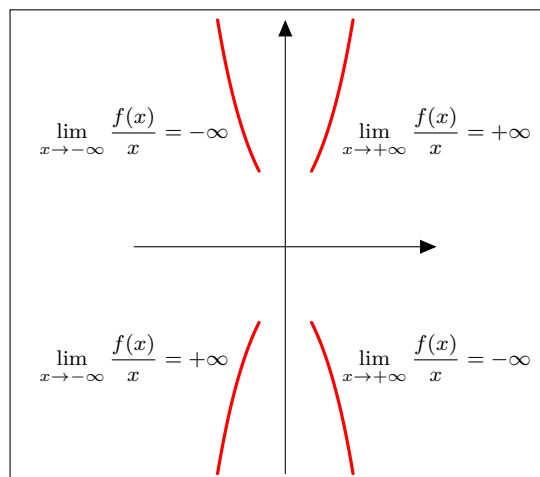
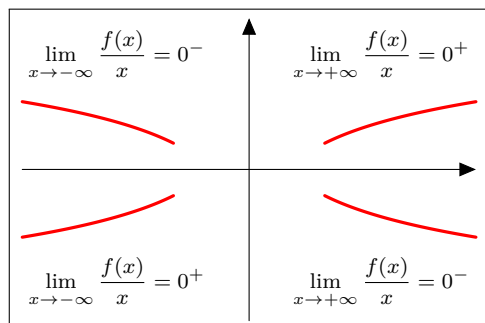
Attention $\triangle$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = \pm\infty \nRightarrow (C_f)$ admet une branche parabolique suivant La droite d'équation $y = ax$ au voisinage de $\pm\infty$

Asymptotes :



Les branches paraboliques :



6 Concavité

x	a		
f''	$-$	0	$+$
(C_f)	concave		convexe

x	a		
f''	$+$	0	$-$
(C_f)	convexe		concave

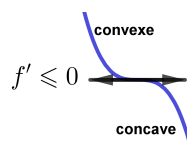
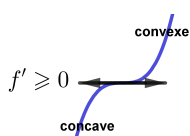
$M(a, f(a))$ est un point d'inflexion

Proposition :

Si f'' s'annule en a de I et change de signes au voisinage de a , alors le point $A(a, f(a))$ est un point d'inflexion de (C_f) .

Proposition :

Si f' s'annule en a de I et ne change pas de signes au voisinage de a , alors le point $A(a, f(a))$ est un point d'inflexion de (C_f) .



Parité - périodicité :

type de f	définition	conséquences
f est paire	$(\forall x \in D_f) : \begin{cases} -x \in D_f \\ f(-x) = f(x) \end{cases}$	★ il suffit de l'étudier sur $D_f \cap \mathbb{R}^+$ ★ (C_f) est symétrique par % à (OY)
f est impaire	$(\forall x \in D_f) : \begin{cases} -x \in D_f \\ f(-x) = -f(x) \end{cases}$	★ il suffit de l'étudier sur $D_f \cap \mathbb{R}^+$ ★ (C_f) est symétrique par % à O
f est périodique de période T ($T > 0$)	$(\forall x \in D_f) : \begin{cases} x + T \in D_f \\ f(x + T) = f(x) \end{cases}$	il suffit de l'étudier sur un intervalle de longueur T

Symétrie :

propriété	équivalent à	conséquences
la droite $x = a$ est un axe de symétrie de (C_f)	$(\forall x \in D_f) : \begin{cases} 2a - x \in D_f \\ f(2a - x) = f(x) \end{cases}$	il suffit de l'étudier sur $D_f \cap [a, +\infty[$
la point $\Omega(a, b)$ est un centre de symétrie de (C_f)	$(\forall x \in D_f) : \begin{cases} 2a - x \in D_f \\ f(2a - x) = 2b - f(x) \end{cases}$	il suffit de l'étudier sur $D_f \cap [a, +\infty[$